Sviluppo delle applicazioni software
Laboratorio anno accademico 2023/2024

Simone Milanesio - Mattia Liberatore

Gestire i turni UC

Informazioni generali

Nome caso d'uso: Gestire i turni
Portata: Sistema
Livello: Obiettivo utente
Attore primario: Organizzatore
Parti Interessate: Organizzatore, Cuoco
Pre-condizioni: L'attore deve essere autenticato come Organizzatore
Garanzie di successo o post-condizioni: il turno preparatorio e/o il turno di servizio è registrato e consultabile nel Tabellone dei turni

Scenario principale di successo

#	Attore	Sistema
1	modifica tabellone turni	carica il tabellone turni per modificarlo
2	Definisce un turno preparatorio specificando una data, una fascia oraria, sede e opzionalmente una ricorrenza	Registra uno o più turni preparatori in base alla ricorrenza nel tabellone dei turni
3	Opzionalmente definisce una scadenza sul ritiro della disponibilità su un turno o un gruppo di turni	Registra la scadenza del ritiro della disponibilità nei turni specificati
4	Opzionalmente pubblica uno o più turni	rende pubblici i turni selezionati
	Ripete dal passo 1 finchè non è soddisfatto altrimenti termina	

Estensione 2a

#	Attore	Sistema
2a.1	Definisce turni preparatori standard specificando data inizio, data fine, durata	Registra nuovi turni preparatori nel tabellone dei turni

	turno e opzionalmente la sede	

Eccezione 2a.1a

#	Attore	Sistema
2a.1a.1	Definisce turni preparatori standard specificando data inizio, data fine, durata turno e opzionalmente la sede	Impossibile registrare i turni in quanto sono presenti delle sovrapposizioni.

Estensione 2b

#	Attore	Sistema
2b.1	Definisce i turni di servizio a partire dai servizi di un evento selezionato in questo passo	Registra nuovi turni di servizio, precompilati con i dati relativi all'evento selezionato, nel tabellone dei turni

Eccezione 2b.1a

#	Attore	Sistema
2b.1a.1	Definisce i turni di servizio a partire dai servizi di un evento selezionato in questo passo del quale è organizzatore	Impossibile svolgere l'operazione, l'autore non è l'organizzatore dell'evento

Estensione 2c

#	Attore	Sistema
2c.1	Seleziona uno o più turni preesistenti per modificarli	
2c.2	Modifica un turno singolo o in blocco specificando opzionalmente sede, ora inizio, ora fine	Aggiorna uno o più turni

Eccezione 2c.2c.1a

#	Attore	Sistema
2c.2c.1a	Modifica un turno singolo o in blocco specificando opzionalmente sede,	Impossibile svolgere l'operazione, i turni modificati sono attualmente in uso

	durata, ricorrenza	

Eccezione 2c.2c.1b

#	Attore	Sistema
2c.2c.1b	Modifica un turno singolo o in blocco specificando opzionalmente sede, durata, ricorrenza	Impossibile modificare i turni, sono presenti delle sovrapposizioni.

Eccezione 2c.2c.1c

#	Attore	Sistema
2c.2c.1c	Modifica un turno singolo o in blocco specificando sede e/o ora inizio e ora fine	Impossibile svolgere l'operazione, l'autore non è il proprietario dei turni

Estensione (2c.2)a

#	Attore	Sistema
(2c.2)a.1	Crea raggruppamento turni per le disponibilità specificando opzionalmente una ricorrenza	Registra un nuovo raggruppamento turni fino alla ricorrenza, qualora specificata.

Eccezione (2c.2)a.1a

#	Attore	Sistema
(2c.2)a.1a	Crea raggruppamento turni per le disponibilità specificando opzionalmente una ricorrenza	Impossibile svolgere l'operazione, i turni sono attualmente in uso

Estensione (2c.2)b

#	Attore	Sistema

(2c.2)b.1	Elimina turni selezionati	Elimina i turni selezionati

Eccezione (2c.2)b.1a

#	Attore	Sistema
(2c.2)b.1a.1	Elimina turni singoli o in blocco	Impossibile svolgere l'operazione, i turni sono attualmente in uso

Eccezione (2c.2)b.1b

#	Attore	Sistema
(2c.2)b.1b.1	Elimina turni singoli o in blocco	Impossibile svolgere l'operazione, l'autore non è il proprietario dei turni
	Termina caso d'uso	

Estensione 2d

#	Attore	Sistema
2d.1	Seleziona raggruppamento turni	
2d.2	aggiungi turni al raggruppamento opzionalmente specificando la ricorrenza	Aggiorna il raggruppamento turni selezionato

Eccezione 2d.2d.1a

#	Attore	Sistema
2d.2d.1a	aggiungi turni al raggruppamento	Impossibile modificare il raggruppamento in quanto attualmente in uso.
	Termina caso d'uso	

Estensione (2d.2)a

#	Attore	Sistema

(2d.2)a.1	elimina turni dal raggruppamento	aggiorna il raggruppamento turni selezionato

Eccezione (2d.2)a.1a

#	Attore	Sistema
(2d.2)a.1a	elimina turni dal raggruppamento opzionalmente specificando la ricorrenza	Impossibile modificare il raggruppamento in quanto attualmente in uso.
	Termina caso d'uso	

Estensione (2d.2)b

#	Attore	Sistema
(2d.2)b.1	Scioglie il raggruppamento turni precedentemente selezionato	Elimina il raggruppamento turni selezionato

Eccezione (2d.2)b.1a

#	Attore	Sistema
(2d.2)b.1a	Scioglie il raggruppamento turni precedentemente selezionato	Impossibile eliminare il raggruppamento turni in quanto attualmente in uso.
	Termina caso d'uso	

Estensione 3a

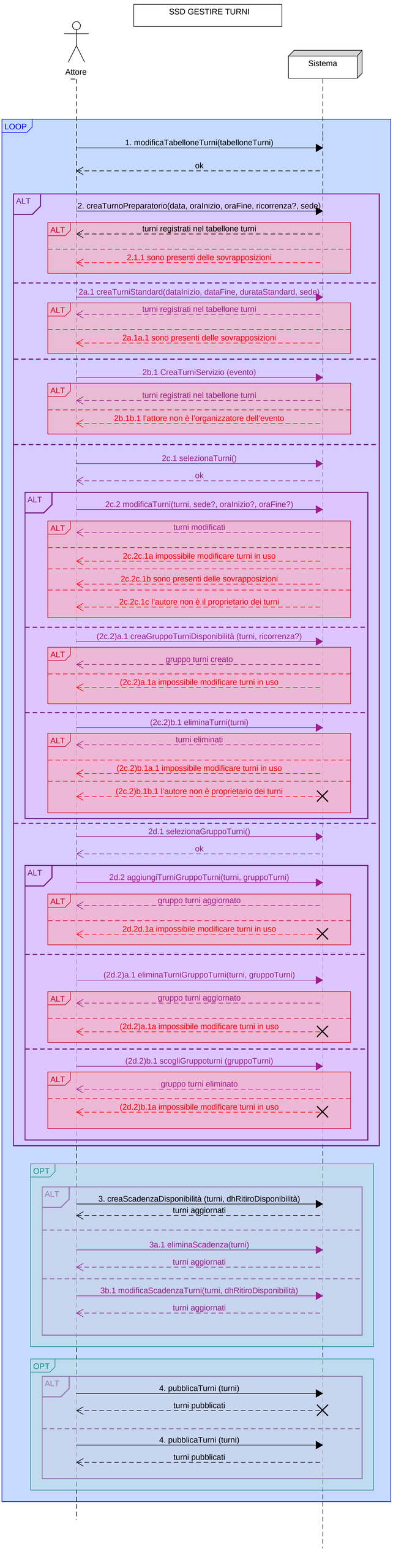
#	Attore	Sistema
3a.1	Elimina la scadenza di un turno o un gruppo di turni di servizio o preparatori	Elimina la scadenza di uno più turni

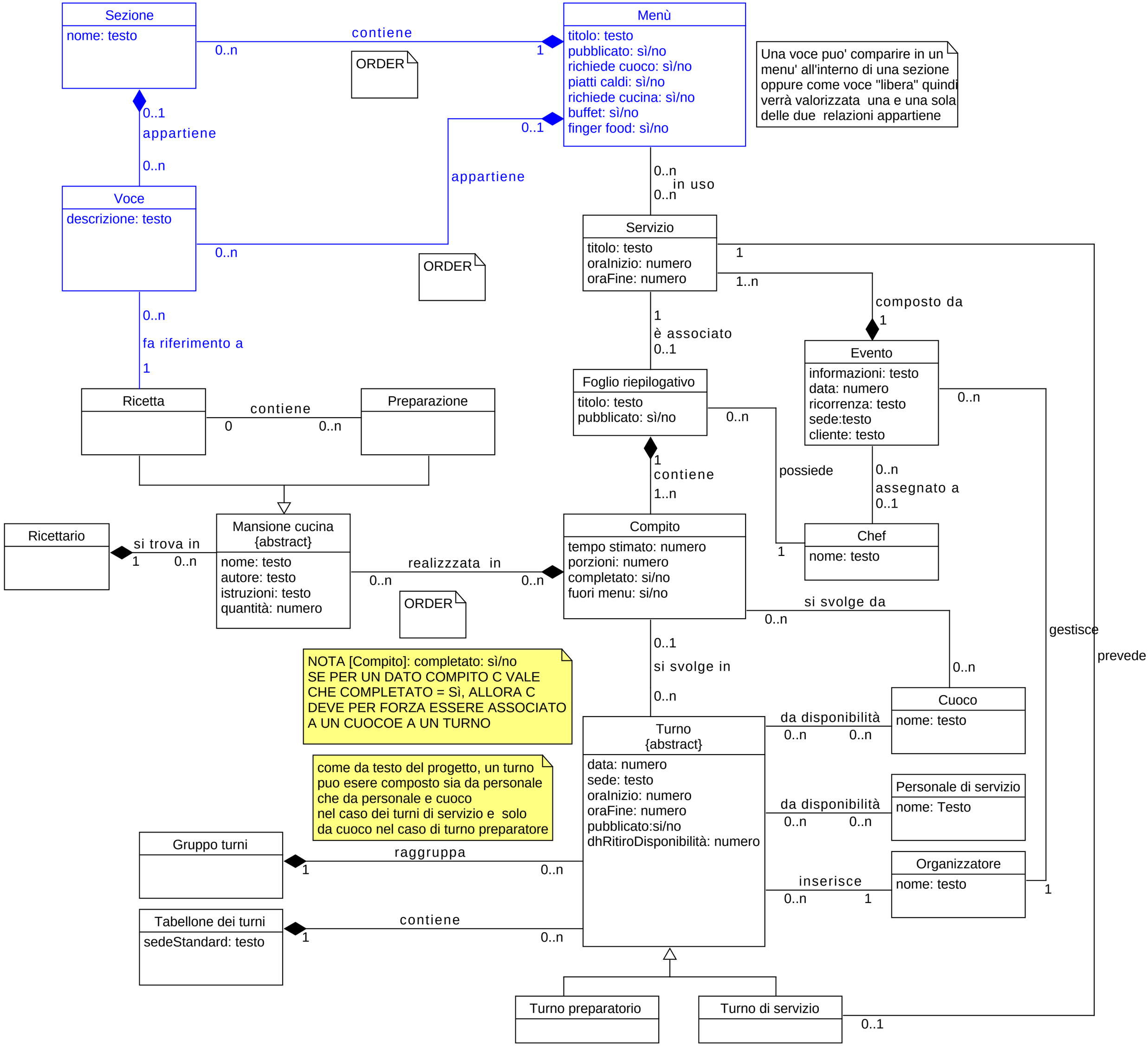
Estensione 3b

#	Attore	Sistema
3b.1	Modifica la scadenza di un turno o un gruppo di turni di servizio o preparatori	Modifica la scadenza di uno o più turni

Eccezione 1.1a

#	Attore	Sistema
2.1a.1	Definisce un turno preparatorio specificando una data, una fascia oraria e opzionalmente la sede	Impossibile modificare il tabellone turni, sono presenti delle sovrapposizioni.
	Termina caso d'uso	


SSD GESTIRE TURNI
Attore
Sistema
LOOP
1. modificaTabelloneTurni(tabelloneTurni)
ok
ALT
2. creaTurnoPreparatorio(data, oraInizio, oraFine, ricorrenza?, sede)
ALT
turni registrati nel tabellone turni
2.1.1 sono presenti delle sovrapposizioni
2a.1 creaTurniStandard(dataInizio, dataFine, durataStandard, sede)
ALT
turni registrati nel tabellone turni
2a.1a.1 sono presenti delle sovrapposizioni
2b.1 CreaTurniServizio (evento)
ALT
turni registrati nel tabellone turni
2b.1b.1 l'attore non è l'organizzatore dell'evento
2c.1 selezionaTurni()
ok
ALT
2c.2 modificaTurni(turni, sede?, oraInizio?, oraFine?)
ALT
turni modificati
2c.2c.1a impossibile modificare turni in uso
2c.2c.1b sono presenti delle sovrapposizioni
2c.2c.1c l'autore non è il proprietario dei turni
(2c.2)a.1 creaGruppoTurniDisponibilità (turni, ricorrenza?)
ALT
gruppo turni creato
(2c.2)a.1a impossibile modificare turni in uso
(2c.2)b.1 eliminaTurni(turni)
ALT
turni eliminati
(2c.2)b.1a.1 impossibile modificare turni in uso
(2c.2)b.1b.1 l'autore non è proprietario dei turni
2d.1 selezionaGruppoTurni()
ok
ALT
2d.2 aggiungiTurniGruppoTurni(turni, gruppoTurni)
ALT
gruppo turni aggiornato
2d.2d.1a impossibile modificare turni in uso
(2d.2)a.1 eliminaTurniGruppoTurni(turni, gruppoTurni)
ALT
gruppo turni aggiornato
(2d.2)a.1a impossibile modificare turni in uso
(2d.2)b.1 scogliGruppoturni (gruppoTurni)
ALT
gruppo turni eliminato
(2d.2)b.1a impossibile modificare turni in uso
OPT
ALT
3. creaScadenzaDisponibilità (turni, dhRitiroDisponibilità)
turni aggiornati
3a.1 eliminaScadenza(turni)
turni aggiornati
3b.1 modificaScadenzaTurni(turni, dhRitiroDisponibilità)
turni aggiornati
OPT
ALT
4. pubblicaTurni (turni)
turni pubblicati
4. pubblicaTurni (turni)
turni pubblicati


Sezione
nome: testo
contiene
0..n
1
ORDER
Menù
titolo: testo
pubblicato: sì/no
richiede cuoco: sì/no
piatti caldi: sì/no
richiede cucina: sì/no
buffet: sì/no
finger food: sì/no
Una voce puo' comparire in un menu' all'interno di una sezione oppure come voce "libera" quindi verrà valorizzata una e una sola delle due relazioni appartiene
0..1
appartiene
0..n
0..1
appartiene
0..n
ORDER
0..n
in uso
0..n
Voce
descrizione: testo
0..n
fa riferimento a
1
Servizio
titolo: testo
oraInizio: numero
oraFine: numero
1
1..n
composto da
1
1
è associato
0..1
Evento
informazioni: testo
data: numero
ricorrenza: testo
sede:testo
cliente: testo
0..n
Ricetta
contiene
0
0..n
Preparazione
Foglio riepilogativo
titolo: testo
pubblicato: sì/no
0..n
possiede
1
1
contiene
1..n
0..n
assegnato a
0..1
Chef
nome: testo
Ricettario
si trova in
1
0..n
Mansione cucina
{abstract}
nome: testo
autore: testo
istruzioni: testo
quantità: numero
realizzzata in
0..n
0..n
ORDER
Compito
tempo stimato: numero
porzioni: numero
completato: si/no
fuori menu: si/no
si svolge da
0..n
gestisce
prevede
0..1
si svolge in
0..n
0..n
NOTA [Compito]: completato: sì/no
SE PER UN DATO COMPITO C VALE CHE COMPLETATO = Sì, ALLORA C DEVE PER FORZA ESSERE ASSOCIATO A UN CUOCOE A UN TURNO
Cuoco
nome: testo
da disponibilità
0..n
0..n
Turno
{abstract}
data: numero
sede: testo
oraInizio: numero
oraFine: numero
pubblicato:si/no
dhRitiroDisponibilità: numero
Personale di servizio
nome: Testo
da disponibilità
0..n
0..n
come da testo del progetto, un turno puo esere composto sia da personale che da personale e cuoco
nel caso dei turni di servizio e solo da cuoco nel caso di turno preparatore
Gruppo turni
raggruppa
1
0..n
Organizzatore
nome: testo
inserisce
0..n
1
1
Tabellone dei turni
sedeStandard: testo
contiene
1
0..n
Turno preparatorio
Turno di servizio
0..1

Contratti per lo UC “Gestione i turni”

Pre-condizione generale: l’attore è identificato con un’istanza *or* di Organizzatore

1 modificaTabelloneTurni(tabelloneTurni: tabelloneTurni)

- Pre-condizioni: - -
- Post-condizioni: - -

2. creaTurnoPreparatorio(data: numero , oraInizio: numero, oraFine: numero, ricorrenza?: numero, sede: testo)

- Pre-condizioni:
    - è in corso la modifica del Tabellone Turni *tt*
- Post-condizioni:
    - [se ricorrenza è specificata] se non esiste un'istanza *t1* di Turno tale che *tt* **contiene** *t1* e *t1*.sede = sede e *t1*.oraInizio, *t1*.oraFine si sovrappongono a oraInizio e oraFine e *t1*.data = data calcolata in accordo con data e ricorrenza:
        - sono state create n istanze *t* di Turno a partire da data, fino a ricorrenza, tali che:
            - *t.data* calcolata in accordo con data, ricorrenza
            - *t.oraInizio* = oraInizio
            - *t.oraFine* = oraFine
            - *t.sede* = sede
            - *t.pubblicato* = si
            - *tt* **contiene** *t*
            - *or* **inserisce** *t*
    - [altrimenti] se non esiste un'istanza *t1* di Turno tale che *tt* **contiene** *t1* e *t1*.sede = sede e *t1*.data = data e *t1*.oraInizio, *t1*.oraFine si sovrappongono a oraInizio e oraFine:
        - è stata creata un’istanza *t* di Turno:
            - *t.data*=data
            - *t.oraInizio*=oraInizios
            - *t.oraFine*=oraFine
            - *t.sede* = sede
            - *t.pubblicato* = si
            - *or* **inserisce** *t*
            - *tt* **contiene** *t*

2a.1 creaTurniStandard(dataInizio: numero, dataFine: numero, durata: numero, sede: testo)

- Pre-condizioni:
    - è in corso la modifica del Tabellone Turni *tt*
- Post-condizioni:

- se non esiste un'istanza *t1* di Turno tale che *tt* **contiene** *t1* e *t1*.sede = sede e *t1*.oraInizio, *t1*.oraFine, *t1*.data si sovrappongono a oraInizio e oraFine e data calcolati in accordo con dataInizio, dataFine e durata
    - sono state create n istanze *t* di Turno in base a durata e a partire da dataInizio, fino a dataFine, tali che:
        - *t.data* calcolata in accordo con durata, datainizio e dataFine
        - *t.oraInizio* calcolata in accordo con durata
        - *t.oraFine* calcolata in accordo con durata
        - *t.sede*=sede
        - *t.pubblicato* = si
        - *tt* **contiene** *t*
        - *or* **inserisce** *t*

2b.1 creaTurniServizio(evento: Evento)

- Pre-condizioni:
    - è in corso la modifica del Tabellone Turni *tt*
- Post-condizioni:
    - se *or* **gestisce** evento:
        - in base a evento.ricorrenza, per ogni istanza *s di Servizio* **previsto in** evento sono state create n istanze *t* di Turno per cui:
        - *t.oraInizio=s.oraInizio*
        - *t.oraFine=s.oraFine*
        - *t.data calcolata in base ad* evento.data e evento.ricorrenza
        - *t.sede*=evento.sede
        - *t.pubblicato* = si
        - *tt* **contiene** *t*
        - *or* **inserisce** *t*

2c.1 selezionaTurni()

- Pre-condizioni: - -
- Post-condizioni: - -

2c.2 modificaTurni(insieme T di Turni, sede?: testo, oraInizio?: numero, oraFine?: numero)

- Pre-condizioni:
    - è in corso la modifica del Tabellone Turni *tt*
- Post-condizioni:
    - per ogni Turno *t* in T:
        - se *or* **inserisce** *t e se* nessun Cuoco o PersonaleDiServizio **da disponibilità** in *t* e se non esiste un'istanza *t1* di Turno tale che *tt* **contiene** *t1 e che t1*.sede, *t1*.oraInizio, *t1*.oraFine si sovrappongano a sede, oraInizio, oraFine se sono specificati o a *t*.sede, *t*.oraInizio, *t*.oraFine altrimenti*:*
            - [se sede è specificato] turno.sede = sede
            - [se oraInizio è specificato] turno.oraInizio = oraInizio
            - [se oraFine è specificato] turno.oraFine = oraFine

(2c.2)a.1 creaGruppoTurniDisponibilità(<u>insieme T di Turni</u>, <u>ricorrenza?:</u> numero)

- Pre-condizioni:
    - è in corso la modifica del Tabellone Turni *tt*
- Post-condizioni:
    - [se <u>ricorrenza</u> è specificata] sono state create n istanze *gt* di GruppoTurni e per ogni istanza *gt* e per ogni Turno *t* in <u>T,</u> in base a *t* e <u>ricorrenza</u> si calcola *t1* e *gt* **raggruppa** *t1;*
    - [altrimenti] è stata creata una nuova istanza *gt* di GruppoTurni
    - per ogni Turno *t* in <u>T</u> , *gt* **raggruppa** *t*

(2c.2)b.1 eliminaTurni(<u>insieme T di Turni</u>)

- Pre-condizioni:
    - è in corso la modifica del Tabellone Turni *tt*
- Post-condizioni:
    - per ogni Turno *t in* <u>T:</u>
        - se *or* **inserisce** *t* e se nessun Cuoco o PersonaleDiServizio **da disponibilità** in *t:*
            - *t* è eliminato

2d.1 selezionaGruppoTurni()

- Pre-condizioni: - -
- Post-condizioni: - -

2d.2 aggiungiTurniGruppoTurni(<u>insieme T di Turni</u> , <u>gruppoTurni:</u> GruppoTurni)

- Pre-condizioni:
    - è in corso la modifica del Tabellone Turni *tt*
- Post-condizioni:
    - per ogni Turno *t* in <u>T</u> :
        - *<u>gruppoTurni</u>* **raggruppa** *t*

(2d.2)a.1 eliminaTurniGruppoTurni(<u>insieme T di Turni</u> , <u>gruppoTurni:</u> gruppoTurni)

- Pre-condizioni:
    - è in corso la modifica del Tabellone Turni *tt*
- Post-condizioni:
    - per ogni Turno *t* in <u>T</u>:
        - se *<u>gruppoTurni</u>* **raggruppa** *t:*
            - *<u>gruppoTurni</u>* non **raggruppa** *t*

(2d.2)b.1 sciogliGruppoTurni(<u>gruppoTurni:</u> GruppoTurni)

- Pre-condizioni:
    - è in corso la modifica del Tabellone Turni *tt*
- Post-condizioni:
    - per ogni istanza *t* di Turno:
        - se <u>gruppoTurni</u> **raggruppa** *t* e se nessun Cuoco o PersonaleDiServizio **da disponibilità** in *t:*

- gruppoTurni è eliminato

3. creaScadenzaDisponibilità(insieme T di Turni, dhRitiroDisponibilità: numero)

- Pre-condizioni:
  - è in corso la modifica del Tabellone Turni *tt*
- Post-condizioni:
  - per ogni Turno *t* in T:
    - *t*.dhRitiroDisponibilità = dhRitiroDisponibilità

3a.1 eliminaScadenzaDisponibilità(insieme T di Turni)

- Pre-condizioni:
  - è in corso la modifica del Tabellone Turni *tt*
- Post-condizioni:
  - per ogni Turno *t* in T:
    - *t*.dhRitiroDisponibilità è stato impostato ad un valore predefinito

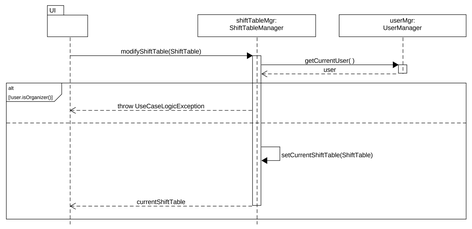
3b.1 modificaScadenzaDisponibilità(insieme T di Turni, dhRitiroDisponibilità: numero)

- Pre-condizioni:
  - è in corso la modifica del Tabellone Turni *tt*
- Post-condizioni:
  - per ogni Turno *t* in T:
    - *t*.dhRitiroDisponibilità = dhRitiroDisponibilità

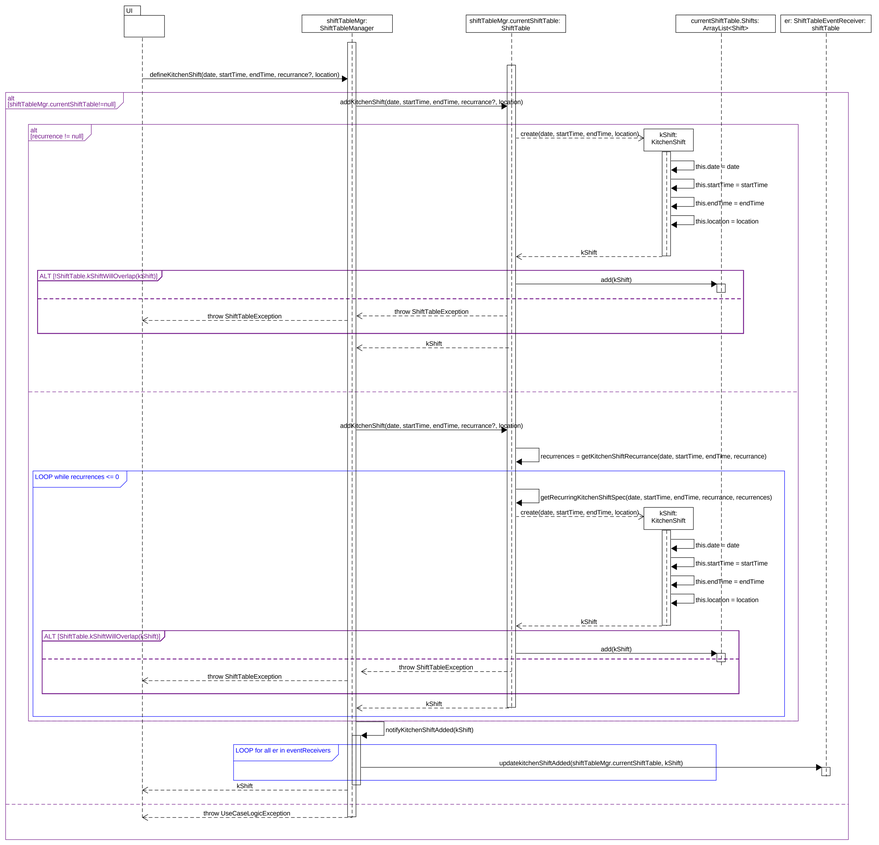
4. pubblicaTurni(insieme T di Turni)

- Pre-condizioni:
  - è in corso la modifica del Tabellone Turni *tt*
- Post-condizioni:
  - per ogni Turno *t* in T:
    - *t*.pubblicato=si

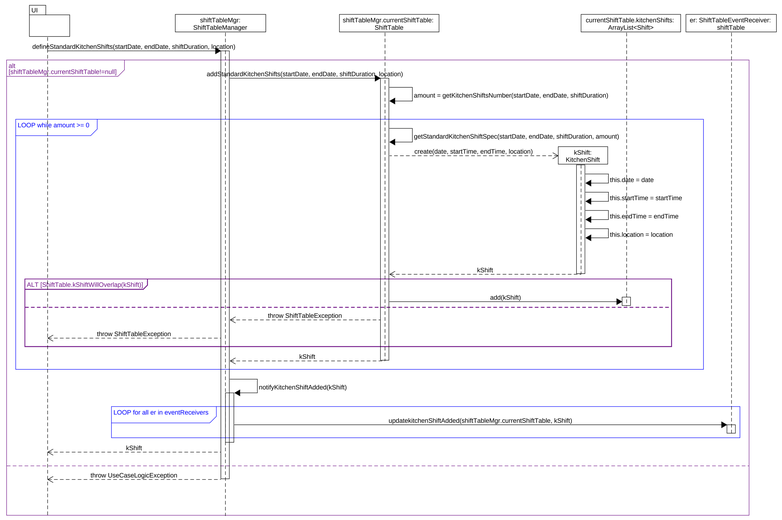
1 - modifyShiftTable



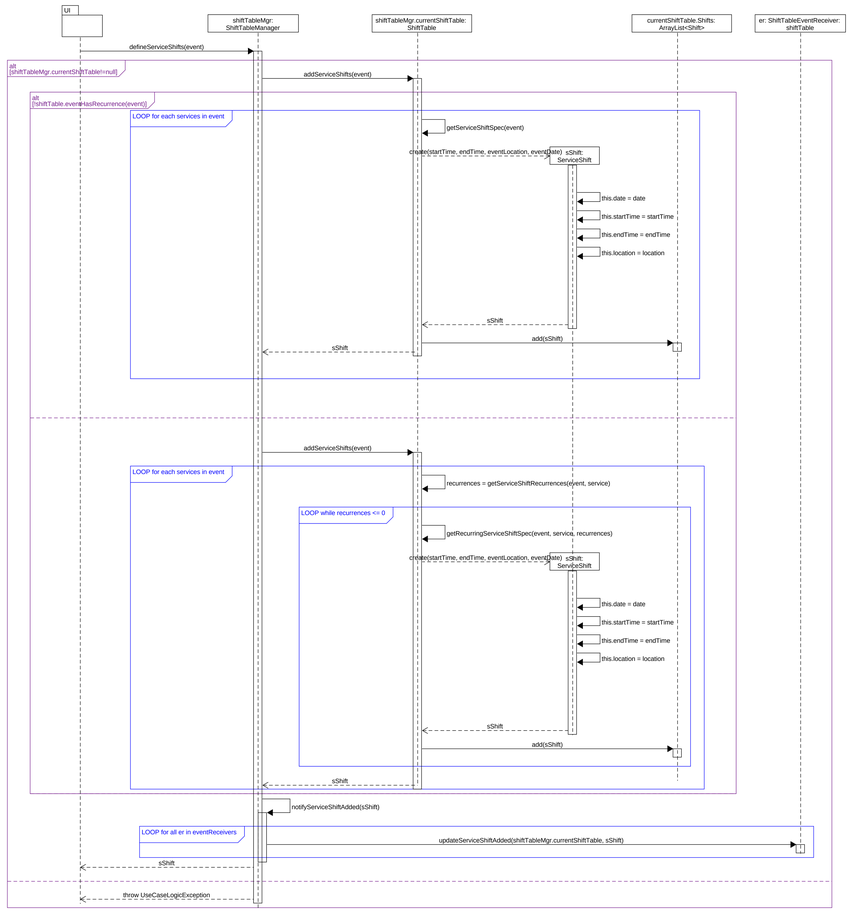
2 - defineKitchenShift



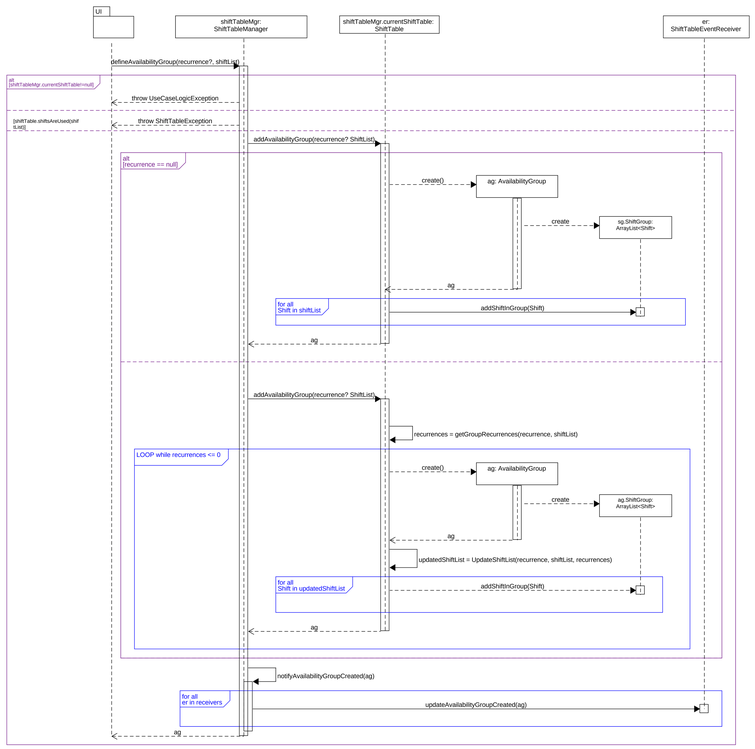
2a.1 - defineStandardKitchenShifts



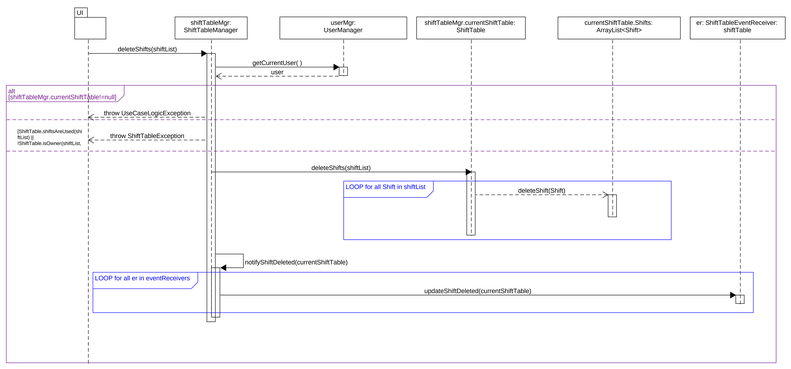
2b.1 - defineServiceShifts



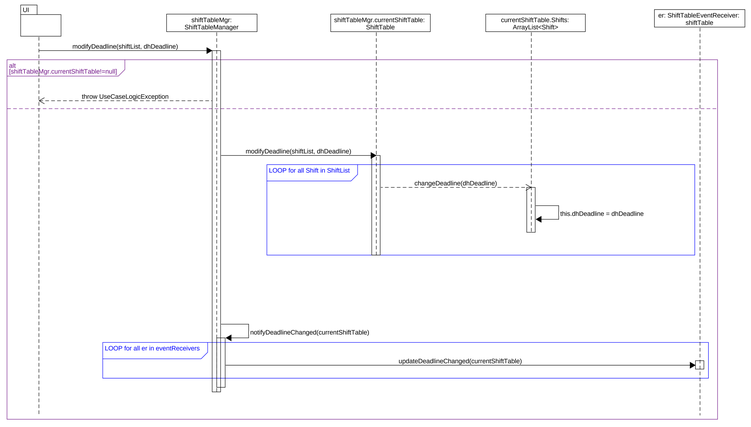
(2c.2)a.1 defineShiftsGroup



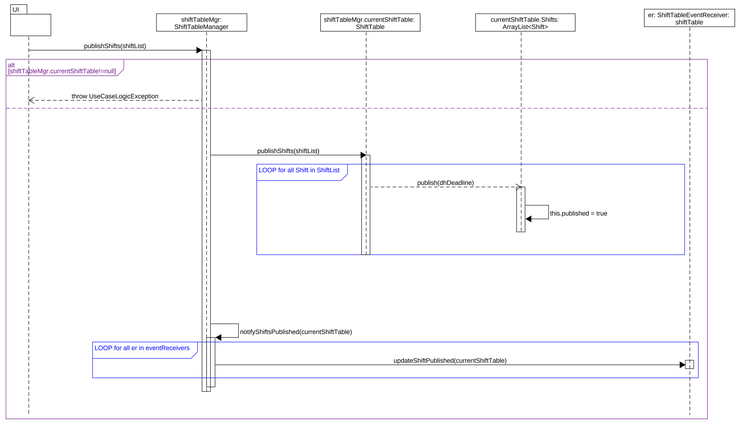
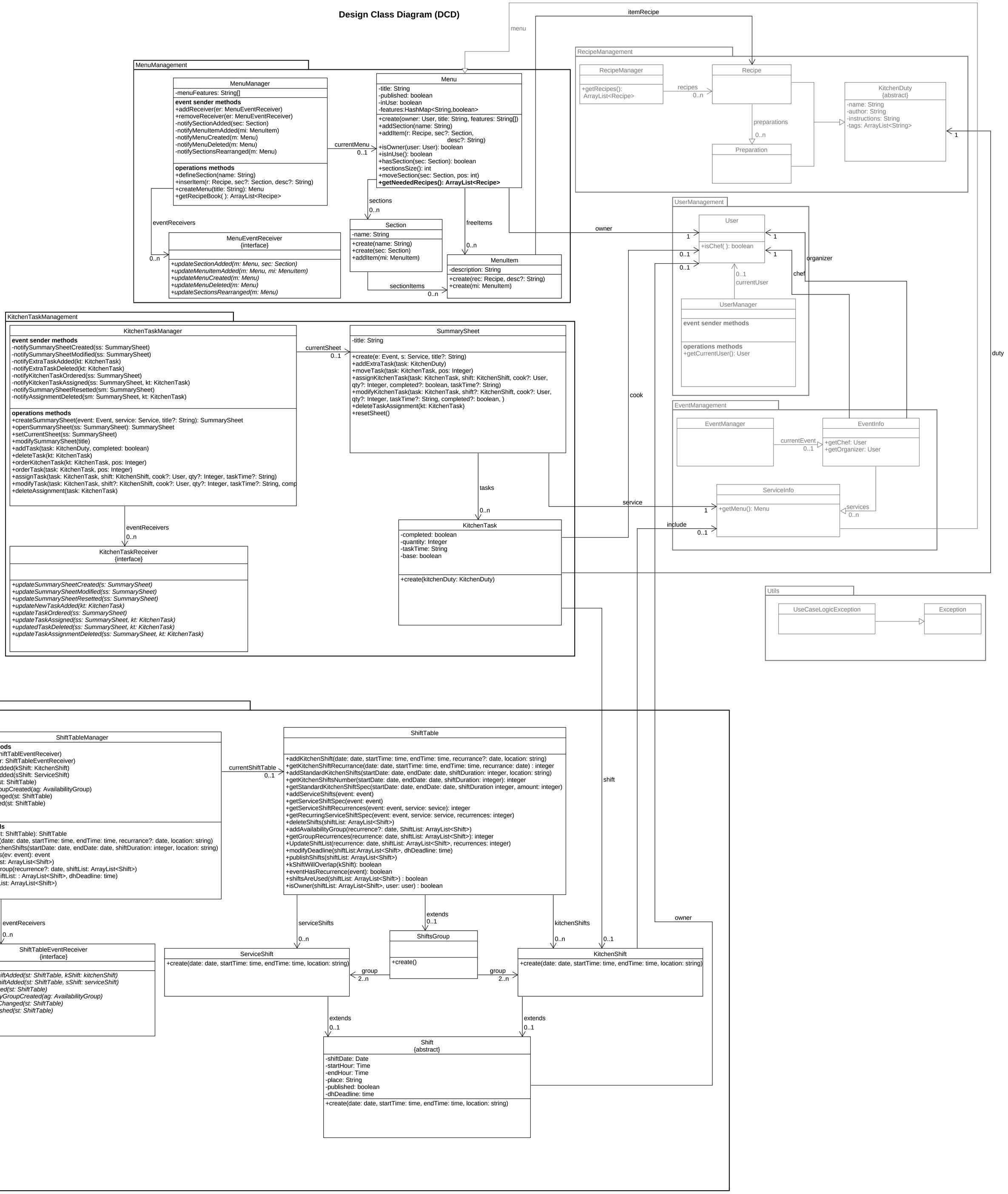
(2c.2)b.1 deleteShifts



3b.1 modifyDeadline



4 - publishShifts



Design Class Diagram (DCD)